

TUTORSPHERE

CAHIER DES CHARGES

Intégration des paiements Orange Money et MTN Mobile Money
au Cameroun*Parents, élèves, abonnements et versements aux enseignants*

Document	Valeur
Version	1.0
Date	11 août 2026
Produit	TutorSphere
Promoteur	Groupe GISEBS Inc.
Zone initiale	Cameroun — devise XAF
Statut	Spécification fonctionnelle et technique pour réalisation

Décision d'architecture — CamPay est retenu comme connecteur Mobile Money initial. Les connecteurs directs Orange Money et MTN MoMo seront ajoutés derrière une interface commune. Stripe demeure disponible pour les cartes et les marchés internationaux.

1. Objet du document

Le présent cahier des charges définit les exigences fonctionnelles, techniques, opérationnelles et sécuritaires nécessaires pour permettre aux parents et aux élèves situés au Cameroun de payer les services TutorSphere avec Orange Money ou MTN Mobile Money. Il sert de référence commune au propriétaire du produit, aux développeurs, aux intégrateurs de paiement, aux testeurs, au support et à la comptabilité.

1.1 Objectifs

- Accepter des paiements en francs CFA (XAF) depuis un numéro Orange ou MTN camerounais.
- Confirmer automatiquement le paiement et activer immédiatement le service acheté.
- Gérer les frais de cours, abonnements, factures, renouvellements, remboursements et reversements.
- Permettre l'utilisation de codes marchands appartenant à TutorSphere ou, ultérieurement, à une école/enseignant.
- Conserver une piste d'audit complète et rapprocher les transactions avec les relevés des opérateurs.
- Éviter toute dépendance forte à un seul prestataire de paiement.

1.2 Résultat attendu

Résultat — Un parent choisit une offre, sélectionne Orange Money ou MTN MoMo, saisit son numéro, confirme la demande sur son téléphone, puis TutorSphere reçoit une notification serveur authentifiée, marque la facture comme payée et active l'abonnement ou le cours sans intervention manuelle.

2. Périmètre

2.1 Inclus

- Paiements ponctuels de cours, forfaits, abonnements, frais d'inscription et factures.
- Paiements Orange Money et MTN MoMo en XAF.
- Intégration CamPay et architecture prête pour les API directes Orange/MTN.
- Webhooks, vérification de statut, reçus, notifications et journalisation.
- Administration, remboursements contrôlés, rapprochement et export comptable.
- Calcul des commissions TutorSphere et des montants dus aux enseignants.
- Interface responsive web/mobile et prise en charge français/anglais.

2.2 Hors périmètre initial

- Prélèvement Mobile Money silencieux sans nouvelle confirmation du payeur.
- Crédit, prêt, paiement différé ou conservation non autorisée de fonds clients.
- Paiements Mobile Money hors Cameroun pendant la phase 1.
- Conversion automatique XAF/CAD et couverture du risque de change.
- Développement d'une application opérateur Orange ou MTN.

3. Parties prenantes et rôles

Acteur	Responsabilités principales
--------	-----------------------------

Acteur	Responsabilités principales
Parent/payeur	Choisit l'offre, fournit le numéro, confirme le paiement, reçoit le reçu.
Élève	Bénéficie du service; peut initier un paiement si le compte et les règles l'autorisent.
Enseignant/école	Fournit le service; consulte les paiements attribués et les montants à recevoir.
TutorSphere	Crée les factures, orchestre les paiements, active les droits et tient le grand livre.
Administrateur finance	Configure les fournisseurs, supervise, rembourse, rapproche et exporte.
CamPay/agrégateur	Route la demande vers Orange/MTN et notifie TutorSphere du résultat.
Orange/MTN	Authentifie le payeur, débite son portefeuille et crédite le compte marchand.
Support	Recherche une transaction et accompagne le client sans voir ses secrets ou son code PIN.

4. Principes et décisions métier

- BR-001** La devise d'encaissement Mobile Money au Cameroun est exclusivement XAF. *[Obligatoire]*
- BR-002** TutorSphere calcule le montant à payer à partir de la facture en base; le montant transmis par le navigateur n'est jamais considéré comme fiable. *[Obligatoire]*
- BR-003** Une facture n'est payée qu'après webhook authentifié ou vérification serveur positive auprès du fournisseur. *[Obligatoire]*
- BR-004** Chaque tentative possède une référence interne unique et une clé d'idempotence. *[Obligatoire]*
- BR-005** Un webhook reçu plusieurs fois ne doit produire qu'une seule activation et une seule écriture comptable. *[Obligatoire]*
- BR-006** Le parent doit confirmer chaque renouvellement Mobile Money, sauf activation future d'un mandat récurrent explicitement contracté et juridiquement validé. *[Obligatoire]*
- BR-007** Le code PIN, l'OTP ou toute donnée d'authentification Mobile Money n'est jamais demandé ni stocké par TutorSphere. *[Obligatoire]*
- BR-008** Les frais et commissions affichés au client doivent suivre la politique tarifaire configurée et les exigences du fournisseur. *[Obligatoire]*
- BR-009** Une transaction payée ne peut pas retourner à Pending ou Failed; toute correction passe par remboursement ou ajustement audité. *[Obligatoire]*
- BR-010** Les timestamps sont stockés en UTC et affichés dans le fuseau de l'utilisateur. *[Obligatoire]*

4.1 Modèle marchand

Modèle	Fonctionnement	Décision
Compte central TutorSphere	Tous les encaissements arrivent sur le compte marchand de l'exploitant; TutorSphere calcule les sommes dues aux enseignants.	Phase 1 recommandée
Compte par école	Chaque tenant configure ses propres identifiants; le paiement est routé directement vers son compte.	Phase 2, après validation KYC et sécurité
Paiement partagé	La passerelle répartit automatiquement la transaction entre plateforme et enseignant.	Uniquement si le fournisseur le garantit contractuellement

Condition juridique — Avant d'encaisser pour le compte d'enseignants puis de leur reverser des fonds, TutorSphere doit faire valider son modèle contractuel, fiscal et réglementaire au Cameroun. Le cahier des charges technique ne remplace pas cette validation.

5. Architecture cible

L'architecture adopte une couche d'orchestration indépendante des fournisseurs. Le domaine Facturation ne connaît pas les détails CamPay, Orange ou MTN; il utilise un contrat commun de paiement.

Composant	Responsabilité
Checkout TutorSphere	Sélection du moyen, collecte du numéro, affichage de l'état et des instructions.
Billing Service	Factures, échéances, abonnements, reçus et règles financières.
Payment Orchestrator	Routage par pays/canal, idempotence, appels fournisseurs et normalisation des statuts.
CamPay Adapter	Intégration initiale MTN/Orange via CamPay.
Orange Adapter	Intégration directe future Orange Money Web Payment/M Payment.
MTN Adapter	Intégration directe future MTN MoMo Collections/RequestToPay.
Webhook Gateway	Authentification, anti-rejeu, file d'attente, traitement idempotent.
Entitlement Service	Activation/suspension des droits au service acheté.
Ledger & Settlement	Écritures financières, commissions, solde enseignant et reversements.
Notification Service	Courriel, SMS, push et notifications internes.
Admin Finance	Configuration, supervision, rapprochement, remboursement et exports.

5.1 Routage

- Pays Cameroun + Orange/MTN : CamPay en phase 1.
- Cartes bancaires et marchés internationaux : Stripe.
- Connecteur direct activé : routage Orange ou MTN selon configuration et santé du fournisseur.
- Fournisseur indisponible : afficher l'incident et proposer un autre moyen; ne pas rerouter une transaction déjà initiée vers un autre fournisseur sous la même référence.

6. Parcours fonctionnels

6.1 Paiement d'une facture

1. Le parent ouvre une facture ou choisit une offre.
2. TutorSphere affiche le montant XAF, le bénéficiaire, la période et les conditions.
3. Le parent choisit Orange Money ou MTN MoMo et saisit un numéro +237 valide.
4. TutorSphere crée une tentative PendingCustomerConfirmation et appelle la passerelle.
5. Le téléphone reçoit la demande; le parent confirme auprès de l'opérateur.
6. TutorSphere affiche un écran d'attente et interroge son propre endpoint de statut.
7. Le webhook authentifié fait passer la transaction à Paid.
8. La facture est soldée, le droit est activé, le reçu est généré et les parties sont notifiées.

6.2 Renouvellement mensuel

- SUB-001** Créer automatiquement la prochaine facture selon le plan et la date d'échéance. *[Obligatoire]*
- SUB-002** Notifier le parent avant échéance selon des délais configurables, par défaut J-5, J-2 et J0. *[Obligatoire]*
- SUB-003** Afficher un bouton Renouveler avec Orange Money ou MTN MoMo. *[Obligatoire]*
- SUB-004** Après paiement, prolonger l'abonnement sans créer un deuxième abonnement concurrent. *[Obligatoire]*
- SUB-005** Appliquer une période de grâce configurable avant suspension; ne jamais suspendre un service déjà payé. *[Obligatoire]*

6.3 Paiement échoué ou expiré

- Afficher un message adapté : solde insuffisant, numéro non inscrit, refus, expiration ou indisponibilité réseau.
- Conserver la tentative échouée à des fins d'audit.
- Autoriser Réessayer en créant une nouvelle tentative et une nouvelle clé d'idempotence.
- Ne jamais afficher les messages techniques bruts, clés, payloads ou traces au client.

6.4 Remboursement

- REF-001** Un remboursement est initié uniquement par un rôle Finance autorisé et soumis à une justification obligatoire. *[Obligatoire]*
- REF-002** Vérifier auprès du fournisseur si le remboursement API est supporté; sinon créer une procédure de remboursement manuel contrôlé. *[Obligatoire]*
- REF-003** Supporter remboursement total et, si le fournisseur le permet, partiel, sans dépasser le montant net remboursable. *[Obligatoire]*
- REF-004** Créer des écritures inverses, ajuster le montant dû à l'enseignant et notifier le payeur. *[Obligatoire]*

6.5 Reversement enseignant

- SET-001** Calculer pour chaque transaction : montant brut, frais fournisseur, commission plateforme, taxes, remboursements et montant net enseignant. *[Obligatoire]*
- SET-002** Placer le net enseignant en PendingSettlement jusqu'à la fin de la période de réserve configurée. *[Obligatoire]*
- SET-003** Générer un lot de reversement approuvé par un utilisateur Finance distinct lorsque la séparation des tâches est activée. *[Obligatoire]*
- SET-004** Tracer le compte de destination, la référence, le statut, l'approbateur et la preuve de versement. *[Obligatoire]*

7. Exigences de l'interface utilisateur

Écran	Contenu obligatoire
Choix du paiement	Montant, devise, objet, Orange Money, MTN MoMo, cartes si disponibles, frais clairement affichés.
Saisie du numéro	Indicatif +237, masque, réseau sélectionné, consentement et exemple de format.
Confirmation	Instruction de consulter le téléphone; délai indicatif; bouton Vérifier; possibilité d'annuler l'attente.
Succès	Montant, référence, date, service activé, bouton Accéder, reçu téléchargeable.
Échec	Cause compréhensible, action corrective, Réessayer, Changer de moyen, Contacter le support.
Historique	Factures, tentatives, statuts, reçus, remboursements et moyen masqué.
Admin	Filtres, recherche, détail technique contrôlé, actions autorisées et piste d'audit.

UX-001 Les écrans sont responsive téléphone, tablette et ordinateur. *[Obligatoire]*

UX-002 Les libellés sont disponibles en français et en anglais. *[Obligatoire]*

UX-003 Le statut Pending est animé mais accessible; il ne dépend pas uniquement de la couleur. *[Obligatoire]*

UX-004 Le numéro est masqué dans l'historique, par exemple +237 6** *** 123. *[Obligatoire]*

UX-005 Le bouton de paiement est désactivé après soumission pour prévenir les doubles clics. *[Obligatoire]*

8. Modèle de données

Entité	Champs essentiels
PaymentProvider	Id, Code, Environment, Enabled, Priority, Country, Currency, HealthStatus.
MerchantAccount	TenantId, ProviderId, MerchantCode, CredentialReference, SettlementAccount, KycStatus.
Invoice	TenantId, ParentId, StudentId, SubscriptionId, Amount, Currency, DueDate, Status.
PaymentAttempt	InvoiceId, Provider, Channel, PhoneMasked, Amount, InternalReference, ProviderReference, IdempotencyKey, Status, ExpiresAt.
PaymentEvent	AttemptId, EventType, ProviderEventId, PayloadHash, ReceivedAt, ProcessedAt, Result.
PaymentLedgerEntry	TenantId, TransactionId, Account, Debit, Credit, Currency, PostedAt, ReversalOf.
Refund	PaymentId, Amount, Reason, Status, ProviderReference, RequestedBy, ApprovedBy.
TeacherBalance	TeacherId, Available, Pending, Reserved, Currency, UpdatedAt.
Settlement	TeacherId, Period, Gross, Fees, Commission, Refunds, Net, Status, Destination, Reference.
AuditLog	Actor, Action, EntityType, EntityId, BeforeHash, AfterHash, IP, UserAgent, Timestamp.

8.1 Statuts normalisés

Statut	Signification
Created	Tentative enregistrée, appel fournisseur non encore effectué.
PendingCustomerConfirmation	Demande envoyée; action attendue sur le téléphone.
Processing	Confirmation reçue ou traitement opérateur en cours.
Paid	Paieement confirmé de manière définitive.
Failed	Échec définitif pour cette tentative.
Cancelled	Annulation explicite du payeur ou de l'opérateur.
Expired	Délai de confirmation dépassé.
RefundPending	Remboursement demandé, résultat attendu.
Refunded	Montant totalement remboursé.
PartiallyRefunded	Une partie seulement a été remboursée.
RequiresReview	Incohérence ou événement non interprétable nécessitant une revue.

9. Contrats API internes

Méthode et route	Usage	Accès
POST /api/payments/mobile-money	Créer une tentative à partir d'une facture.	Parent/élève autorisé

Méthode et route	Usage	Accès
GET /api/payments/{id}/status	Lire le statut normalisé.	Propriétaire/admin
POST /api/payments/{id}/retry	Créer une nouvelle tentative après échec/expiration.	Propriétaire
POST /api/webhooks/campay	Recevoir les événements CamPay.	Public authentifié par signature
POST /api/webhooks/orange	Recevoir les événements Orange directs.	Public authentifié
POST /api/webhooks/mtn	Recevoir les événements MTN directs.	Public authentifié
POST /api/admin/payments/{id}/refund	Demander un remboursement.	Finance
GET /api/admin/reconciliation	Consulter les écarts.	Finance/Auditeur
POST /api/admin/settlements	Créer un lot de reversement.	Finance
POST /api/admin/settlements/{id}/approve	Approuver un lot.	Approver

9.1 Création d'une tentative

Requête illustrative : { "invoiceId": "uuid", "channel": "ORANGE", "phoneNumber": "+237690000000" }. La réponse contient paymentId, status, expiresAt et instructions; elle ne contient aucun secret fournisseur.

API-001 Chaque commande de création doit accepter un en-tête Idempotency-Key. *[Obligatoire]*

API-002 Les erreurs utilisent un format Problem Details avec code fonctionnel stable et correlationId. *[Obligatoire]*

API-003 Le statut fournisseur est toujours traduit vers le statut TutorSphere, tout en conservant le statut brut dans le journal sécurisé. *[Obligatoire]*

10. Traitement des webhooks

- Recevoir la requête et limiter sa taille.
- Valider l'authenticité selon le mécanisme contractuel du fournisseur : signature, secret, token ou vérification serveur.
- Vérifier timestamp et anti-rejeu lorsqu'ils sont disponibles.
- Calculer le hash du payload et détecter les doublons.
- Accuser réception rapidement et déposer l'événement dans une file durable.
- Retrouver la tentative par références interne et fournisseur.
- Vérifier montant, devise, marchand et cohérence de l'état.
- Appliquer la transition idempotente dans une transaction de base de données.
- Créer écritures, activer les droits et déclencher les notifications via outbox.
- Placer en RequiresReview tout événement incohérent et alerter l'équipe.

WH-001 Un webhook inconnu reçoit une réponse contrôlée et génère une alerte; aucune facture n'est créée automatiquement. *[Obligatoire]*

WH-002 Le traitement est rejouable depuis l'administration sans rejouer l'effet financier déjà appliqué. *[Obligatoire]*

WH-003 Les payloads sensibles sont chiffrés, expurgés ou conservés selon une durée limitée configurée. *[Obligatoire]*

11. Intégrations fournisseurs

11.1 CamPay — phase 1

- Créer et faire vérifier le compte entreprise.
- Obtenir les clés sandbox et production, les règles de signature et les URLs officielles.
- Associer le compte de règlement et valider les canaux Orange/MTN.
- Implémenter collecte, consultation de statut, webhook et, si disponible, remboursement.
- Tester succès, échec, solde insuffisant, expiration, doublon et indisponibilité opérateur.

11.2 Orange Money direct — phase 2

- Souscrire au service Orange Money Web Payment/M Payment dans le pays d'activité.
- Disposer du statut marchand et du contrôle KYA requis.
- Obtenir le merchant ID/code marchand, les credentials de production, les certificats ou secrets et la documentation locale contractuelle.
- Implémenter le flux exact fourni pour le Cameroun, sans supposer que le code marchand seul constitue un accès API.
- Configurer les URLs de retour et de notification sur des domaines HTTPS stables.

11.3 MTN MoMo direct — phase 2

- Souscrire au produit Collections pour le Cameroun.
- Obtenir les clés de souscription, API User/API Key ou credentials contractuellement applicables, ainsi que le compte marchand associé.
- Implémenter RequestToPay, consultation du statut et callback selon l'environnement.
- Vérifier que la devise, le pays et le numéro de destination correspondent au contrat de production.

11.4 Interface fournisseur

Le code doit exposer au minimum : `InitiateAsync`, `GetStatusAsync`, `RefundAsync`, `ValidateWebhookAsync`, `ParseWebhookAsync` et `GetHealthAsync`. Les fonctions non supportées retournent explicitement `NotSupported`; elles ne doivent jamais simuler un succès.

12. Sécurité et conformité

SEC-001 Tous les échanges utilisent HTTPS/TLS; aucune URL de production en HTTP. *[Obligatoire]*

SEC-002 Les clés sont conservées dans un gestionnaire de secrets, jamais dans le code, Git, la base en clair ou les journaux. *[Obligatoire]*

SEC-003 Rotation des clés sans interruption grâce à une période de coexistence ancien/nouveau secret. *[Obligatoire]*

SEC-004 Contrôle d'accès RBAC avec rôles Parent, Teacher, Support, Finance, Approver, Auditor et SuperAdmin. *[Obligatoire]*

SEC-005 MFA obligatoire pour Finance, Approver et SuperAdmin. *[Obligatoire]*

SEC-006 Séparation stricte des données par tenant et tests automatiques contre les accès inter-tenants. *[Obligatoire]*

SEC-007 Masquage des numéros et suppression des données personnelles des logs applicatifs. *[Obligatoire]*

SEC-008 Rate limiting par compte, IP, facture et numéro haché; détection des tentatives anormales. *[Obligatoire]*

SEC-009 Protection CSRF pour les écrans web et authentification forte des API. *[Obligatoire]*

SEC-010 Journal d’audit inaltérable pour configuration, remboursement, ajustement, rapprochement et reversement. *[Obligatoire]*

SEC-011 Sauvegarde chiffrée, tests de restauration et politique documentée de rétention/suppression. *[Obligatoire]*

SEC-012 Revue juridique et conformité des conditions d’utilisation, confidentialité, KYC/KYB, fiscalité et rôle d’intermédiaire. *[Obligatoire]*

13. Administration financière

- Tableau de bord : volume, montant, taux de succès, pending, échecs, remboursements et net enseignant.
- Recherche par référence, facture, parent, élève, enseignant, tenant, numéro masqué, période et statut.
- Configuration par environnement, pays, devise, canal, compte marchand et priorité.
- Actions : vérifier le statut, rejouer un webhook, rembourser, mettre en revue, exporter, rapprocher.
- Aucune modification manuelle directe d’une transaction Paid; utiliser des ajustements audités.
- Exports CSV/XLSX : transactions, frais, commissions, remboursements, taxes et reversements.

14. Rapprochement comptable

REC-001 Importer ou interroger quotidiennement le relevé du fournisseur. *[Obligatoire]*

REC-002 Comparer référence, montant, devise, date, canal, frais et statut. *[Obligatoire]*

REC-003 Classifier les écarts : absent chez fournisseur, absent dans TutorSphere, montant divergent, statut divergent, doublon. *[Obligatoire]*

REC-004 Aucune correction automatique d’un écart financier sans règle approuvée et trace d’audit. *[Obligatoire]*

REC-005 Produire un rapport quotidien signé par statut : rapproché, à examiner, corrigé. *[Obligatoire]*

15. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence cible
Disponibilité	99,9 % mensuel pour les services TutorSphere, hors indisponibilité opérateur documentée.
Performance	Création interne < 2 s au P95 hors latence fournisseur; statut local < 500 ms au P95.
Webhook	Accusé de réception < 2 s; traitement métier asynchrone et durable.
Résilience	Timeouts, retries exponentiels uniquement sur opérations sûres, circuit breaker et file morte.
Cohérence	Exactly-once effect obtenu par idempotence et contraintes uniques, malgré une livraison au moins une fois.
Scalabilité	Traitement horizontal des demandes et webhooks; pas de session locale obligatoire.
Observabilité	Logs structurés, métriques, traces distribuées, correlationId et tableaux de bord.
Sauvegarde	RPO cible 15 minutes, RTO cible 4 heures; à confirmer selon l'offre d'hébergement.
Accessibilité	Navigation clavier, labels explicites, contraste suffisant, annonces de statut.
Compatibilité	Versions récentes Chrome, Edge, Firefox, Safari; Android et iOS via web responsive/app.

16. Supervision et alertes

- Taux de succès par fournisseur et canal sur 5 min, 1 h et 24 h.
- Nombre et ancienneté des transactions Pending.
- Latence des appels, erreurs HTTP, timeouts et circuits ouverts.
- Webhooks invalides, doublons, événements en file morte et incohérences de montant.
- Écarts de rapprochement et lots de reversement en retard.
- Alertes graduées vers Support, Technique, Finance et Sécurité.

17. Stratégie de tests

Type	Couverture
Unitaires	Routage, validations, mapping des statuts, commissions, idempotence et transitions.
Contrat	Schémas fournisseur, signatures, erreurs et compatibilité des adaptateurs.
Intégration	Base, file, outbox, webhooks, facturation, activation et notifications.
E2E sandbox	Parcours Orange et MTN : succès, refus, expiration, timeout et retry.
Sécurité	RBAC, isolation tenant, secrets, injection, CSRF, rate limits et anti-rejeu.
Charge	Pics d'initiation et de webhooks; absence de double effet sous concurrence.
Résilience	Coupure fournisseur, base indisponible, file retardée, webhook désordonné.
Recette métier	Finance, support, enseignant et parent valident les scénarios réels.

17.1 Matrice minimale de scénarios

ID	Scénario	Résultat attendu
T01	Orange — paiement réussi	Facture Paid, droit activé une fois, reçu et écritures créés.
T02	MTN — paiement réussi	Même résultat avec canal MTN.
T03	Solde insuffisant	Failed, message utile, aucune activation.
T04	Numéro non enregistré	Validation/échec contrôlé, possibilité de changer de canal.
T05	Aucune confirmation	Expired après délai; nouvelle tentative distincte autorisée.
T06	Double clic	Une seule tentative logique ou réponse idempotente.
T07	Webhook répété 10 fois	Une seule activation et une seule écriture financière.
T08	Webhook avant retour UI	Statut correct à la prochaine lecture; aucune dépendance au retour UI.
T09	Montant webhook divergent	RequiresReview, alerte, aucune activation.
T10	Signature webhook invalide	Rejet, log sécurité, aucun effet.
T11	Remboursement total	Statut et ledger inversés; droits ajustés selon politique.
T12	Isolation tenant	Impossible de consulter ou rembourser une transaction d'un autre tenant.

18. Déploiement et environnements

Environnement	Usage	Données
Local	Développement avec simulateur fournisseur.	Fictives
Test/CI	Tests automatiques et contrats.	Fictives
Sandbox	Tests avec comptes et numéros de test du fournisseur.	Non réelles
Préproduction	Configuration proche production, tests de bout en bout contrôlés.	Minimales
Production	Encaissements réels, surveillance et accès restreints.	Réelles protégées

- Configuration Infrastructure as Code et secrets injectés au déploiement.
- Feature flags séparés pour CAM_PAY, ORANGE_DIRECT et MTN_DIRECT.
- Migration base réversible et déploiement progressif.
- Test de paiement réel de faible montant après chaque mise en production autorisée.
- Plan de retour arrière désactivant le canal sans perdre les webhooks entrants.

19. Plan de réalisation indicatif

Lot	Contenu	Estimation
0. Cadrage	Contrats, modèle marchand, frais, règles de reversement, sandbox.	3–5 jours
1. Domaine paiement	Entités, statuts, ledger, idempotence, API internes.	8–12 jours
2. CamPay	Adapter, webhooks, statut, erreurs et sandbox.	6–10 jours
3. Checkout	Écrans parent, attente, succès/échec, historique et reçus.	6–9 jours
4. Abonnements	Factures périodiques, rappels, grâce et activation.	5–8 jours
5. Finance	Admin, remboursements, rapprochement, ledger et exports.	8–12 jours
6. Settlements	Calcul net, approbation et suivi des reversements.	7–12 jours
7. Qualité	Sécurité, charge, résilience, recette et documentation.	7–10 jours
8. Direct API	Orange puis MTN selon accès production.	10–20 jours par opérateur

Ordre de grandeur — Un MVP CamPay robuste peut raisonnablement demander 6 à 10 semaines selon l'état actuel de TutorSphere, les délais KYC, la disponibilité de la sandbox et la présence déjà effective des modules Facturation/Abonnement. Cette estimation doit être raffinée après revue du code.

20. Livrables attendus

- Code source des domaines Billing, Payments, Webhooks, Ledger et Settlements.
- Adaptateur CamPay et contrats d'adaptateurs Orange/MTN.
- Migrations de base de données et données de configuration initiales.

- Interfaces parent, enseignant, support et administration financière.
- Tests unitaires, intégration, contrat, E2E et sécurité.
- Documentation API OpenAPI, guide de configuration et runbook d'incident.
- Tableaux de bord, alertes, procédure de rapprochement et manuel finance/support.
- Rapport de recette signé et preuve des scénarios critiques.

21. Critères d'acceptation de la version MVP

19. Un parent camerounais peut payer une facture valide via Orange Money.
20. Un parent camerounais peut payer une facture valide via MTN MoMo.
21. Le montant ne peut pas être altéré côté navigateur.
22. Le webhook est authentifié et idempotent.
23. Un paiement confirmé solde la facture et active exactement une fois le service.
24. Un échec ou une expiration n'active aucun service.
25. Les références permettent au support de retrouver une transaction en moins de deux minutes.
26. Le parent reçoit un reçu et voit son historique.
27. Finance peut rapprocher, exporter et traiter un remboursement selon ses droits.
28. Les commissions et montants dus aux enseignants sont calculés et auditable.
29. Les secrets ne figurent ni dans Git, ni dans les logs, ni dans la base en clair.
30. Les tests T01 à T12 sont concluants et documentés.
31. La supervision et les alertes critiques sont actives en production.
32. Les conditions juridiques et contractuelles du modèle marchand ont été approuvées.

22. Risques et mesures

Risque	Mesure
Délais KYC/API	Commencer les dossiers opérateurs en parallèle; utiliser CamPay pour le MVP.
Pannes opérateur	Circuit breaker, messages clairs, statut, autre moyen et reprise contrôlée.
Doubles paiements	Idempotence, références uniques, verrouillage et rapprochement.
Fraude/abus	Rate limits, RBAC, MFA, scoring, audit et revue des anomalies.
Écart comptable	Ledger en partie double, rapprochement quotidien et corrections auditées.
Risque réglementaire	Avis juridique local, contrats, KYC/KYB et modèle de fonds validé.
Dépendance fournisseur	Interface commune, données normalisées et connecteurs remplaçables.
Mauvaise UX USSD	Instructions courtes, timeout visible, statut clair et retry guidé.

23. Hypothèses à confirmer avant développement

- L'entité juridique titulaire des codes marchands et du compte CamPay.
- Les codes marchands existants sont-ils seulement des codes USSD/QR ou incluent-ils des credentials API de production ?
- Les fonds doivent-ils arriver chez TutorSphere ou directement chez chaque enseignant/école ?
- La commission TutorSphere, les frais opérateur et leur mode d'affichage.
- La politique de remboursement, de suspension et de période de grâce.

- Les moyens et fréquences de reversement des enseignants.
- Les pays à ajouter après le Cameroun et les devises correspondantes.
- L'état actuel des modules Invoice, Subscription, Entitlement et Notification.

24. Sources officielles et documentation à contractualiser

- **Orange Developer — Orange Money Web Payment / M Payment** : <https://developer.orange.com/apis/om-webpay>
- **MTN MoMo — API et produits Collections** : <https://momo.mtn.com/api/>
- **CamPay — service Mobile Money Cameroun** : <https://campay.net/>
- **CamPay — documentation API publique** : <https://documenter.getpostman.com/view/2391374/T1LV8PVA>
- **CinetPay — tarification et canaux Cameroun** : <https://cinetpay.com/pricing>

La documentation contractuelle et les credentials remis directement par chaque fournisseur au titulaire du compte marchand priment sur les exemples publics. Les endpoints, signatures, frais, limites et capacités de remboursement doivent être confirmés avant la mise en production.

25. Approbations

Rôle	Nom	Décision/date
Propriétaire produit TutorSphere		
Responsable technique		
Finance/comptabilité		
Juridique/conformité Cameroun		
Responsable sécurité		